

手写作业OCR识别与批改系统 —— 教师使用手册

一、系统介绍

本系统帮助教师批改学生手写作业，支持教师端与学生端双角色协同：

- 教师（您）：维护作业（标准答案集合）、为学生开通账号、审核学生提交、必要时手动改分并发布成绩。
- 学生：登录后选择作业、拍照上传，系统自动 OCR 批改生成预览；您审核发布后，学生即可查看最终成绩。

完整教学闭环：

教师创建作业(标准答案) → 教师为学生开通账号 → 学生选作业+拍照上传(自动批改，待审核)
→ 教师在"待审核"复核/改分 → 发布 → 学生"我的成绩"可见

此外，教师端保留 "作业批改" 页，方便您不走学生流程、自己拍一张当场批改（演示或临时批改用）。

核心能力：

- 识别手写中文、英文、数字、数学符号
 - 自动批改填空题（模糊匹配）、选择题（精确匹配）、计算题（数值比较）
 - AI 纠错（可选，LLM 纠正识别错误 + 智能匹配题号）
 - 位置匹配（解决嵌套题号撞号）
 - 历史记录、统计、CSV/HTML 报告导出
-

二、启动与登录

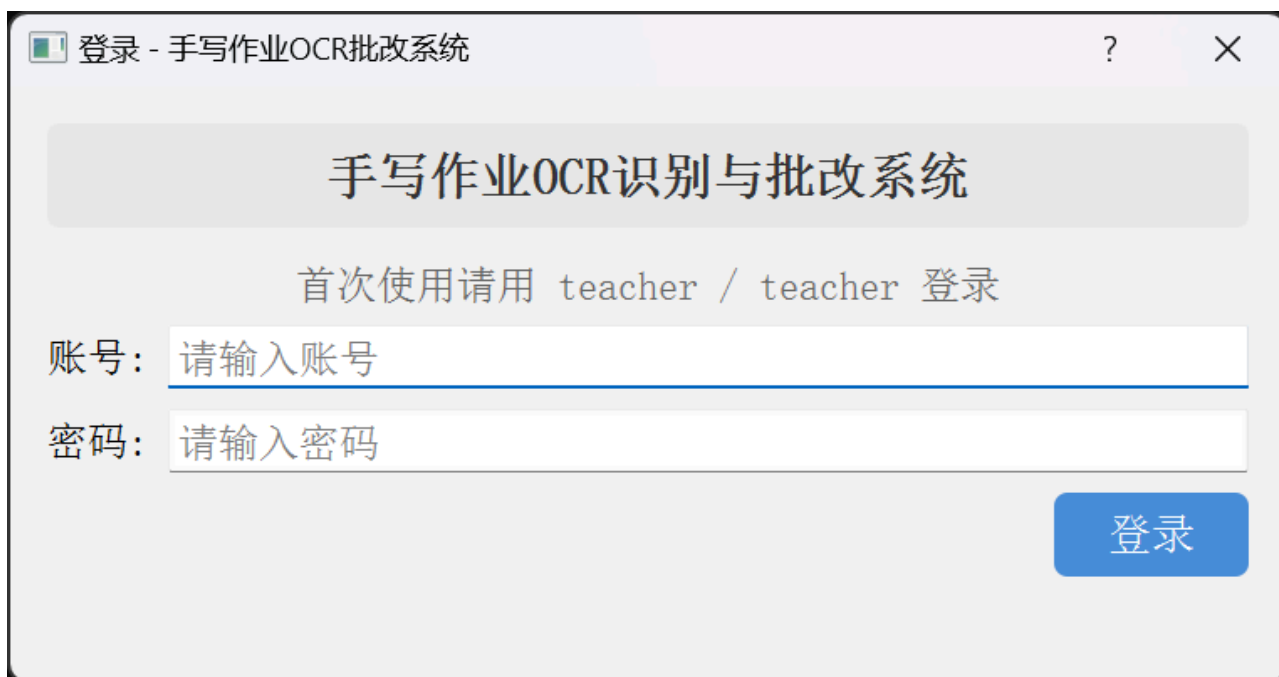
启动

- Windows: 双击项目文件夹中的 "启动系统.bat" (或命令行 `python launcher.py`)。
- 系统已内置 PP-OCRv6 识别模型 (约 134MB, 随项目附带), 开箱即用, 无需联网下载。

登录

启动后先弹出登录窗口:

- 系统内置一个默认教师账号: 账号 `teacher`, 密码 `teacher`。首次使用请用它登录。
- 输入账号、密码, 点 "登录" (或回车)。登录成功后自动进入教师端主窗口。



登录 - 手写作业OCR批改系统

手写作业OCR识别与批改系统

首次使用请用 teacher / teacher 登录

账号: 请输入账号

密码: 请输入密码

登录

身份通过请求头标识, 密码明文存储 (本课程项目简化处理, 未做哈希/令牌)。

三、教师端界面总览

教师端主窗口顶部有 5 个标签页 (Tab):

TAB	用途
作业批改	教师"现批现改"：拍一张作业直接 OCR + 批改（不经过学生提交流），也用于演示。
作业管理	维护"作业"——把一套标准答案存起来供学生选择提交。新建/编辑/开放关闭/删除。
待审核	查看学生提交，复核、手动改分、发布成绩。
账号管理	为学生（或教师）创建、删除登录账号。
历史记录	查询所有批改记录（含现批现改与学生提交审核的）。

工具栏：打开图片(Ctrl+O) · 开始批改(Ctrl+G) · 导出CSV · 导出HTML · 历史记录(Ctrl+H) · 设置。



建议的首次使用顺序：账号管理（建学生账号）→ 作业管理（建一份作业）→ 学生端提交 → 待审核（发布）。

四、账号管理（为学生开通账号）

学生需要账号才能登录学生端提交作业。账号由教师创建，学生无法自行注册。

1. 切到 "账号管理" Tab。

2. 在上方 "新建账号" 区填写：

- 账号：学生登录名，如 `stu01`
- 密码：学生登录密码
- 姓名：可选，显示用；不填则默认同账号
- 角色：选 学生（也可新建教师）

3. 点 "新建"，提示成功后即可把账号密码发给学生。

手写作业OCR识别与批改系统

文件查看帮助

打开图片开始批改导出CSV导出HTML历史记录设置

作业批改作业管理待审核账号管理历史记录

账号管理

新建账号

账号：

密码：

姓名：

角色：

新建清空

筛选角色：

刷新

	ID	账号	姓名	角色	创建时间
1	2	stu1	张三	学生	2026-06-22 23:17:30
2	3	SA25225	SA25225	学生	2026-06-23 10:37:36
3	5	stu225	test	学生	2026-06-23 21:35:00

删除选中

后端服务已连接 - 就绪

下方账号列表支持：

- 按角色筛选（仅学生 / 仅教师 / 全部）、刷新。
- 选中一行点 "删除选中" 可删除账号（会二次确认）。

删除账号不影响已产生的批改记录，但该账号将无法再登录。

五、作业管理（维护标准答案）

"作业"是一套持久化的标准答案，学生提交时从中选择。作业有 "开放"/"已关闭" 两种状态——只有开放的作业学生端才显示、才能提交。

新建作业

- 1. 切到 "作业管理" Tab，点 "新建作业"（右侧编辑区清空）。
- 2. 填 "作业名"（如"第一章练习"）。
- 3. 在右侧题目表格添加题目：题号 / 题型 / 标准答案 / 分值。

不同题型的答案怎么填：

题型	答案填写方式	举例
填空题	直接写正确答案	"北京"、"光合作用"、"长方形"
选择题	写正确选项字母	单选"B"，多选"AC"
计算题	写最终计算结果	"15"、"3.5"、"100"

- 4. 点 "保存作业"，提示成功。



编辑 / 开放关闭 / 删除

- 左侧列表选中一个作业，右侧自动载入其题目供编辑，改完点 "保存作业"。
- "切换开放状态"：在"开放"↔"已关闭"之间切换。关闭后学生端不再显示该作业。
- "删除选中"：删除作业及其所有学生提交（不可恢复，会二次确认）。

“学生端”提交作业”下拉框里看到的作业，正是这里状态为“开放”的作业。

六、作业批改（现批现改）

当你不想走"学生提交 → 审核"的完整流程，只想自己拍一张作业当场批改（或做演示）时，用这个页面。



操作步骤

1. 打开图片：工具栏 "打开图片"（Ctrl+O），选作业照片。左侧显示预览并自动上传。
2. 填写标准答案：右上方题目表格添加题目（题号/题型/答案/分值）。
 - 也可复用作业管理里建好的作业作为参考。
 - 支持 保存模板 / 加载模板（JSON 文件，便于复用）。
3. （可选）匹配模式：题号匹配（默认）/ 位置匹配（适合嵌套题号，按答案从上到下顺序对应）。
4. （可选）启用 AI 纠错：勾选后调用 LLM 纠正识别错误并智能匹配题号。首次需在 "设置" 里配置 API Key / Base URL / 模型名（支持 DeepSeek、OpenAI 等兼容服务），可"测试连接"。
5. 开始批改：工具栏 "开始批改"（Ctrl+G）。系统自动预处理 → OCR 识别 → 对比评分，约 **3~10 秒**。
6. 查看结果：右下方结果区显示每题识别文字 / 标准答案 / 匹配度 / 得分；绿色=正确、红色=错误；底部显示总分。
7. （可选）导出报告：导出CSV（Excel 可开）/ 导出HTML（浏览器可打印）。

批改多份同类作业（批量技巧）

现批现改模式下，要批一个班的同一套卷子时：

- 1. 先填好标准答案（或 加载模板）。
- 2. 打开第 1 个学生作业 → 开始批改 → 看结果。
- 3. 打开第 2 个 → 答案不用重填（还在表格里）→ 直接开始批改。依此类推。
- 4. 每次结果自动进"历史记录"。

如果走学生提交流，则不需要这样逐张批——学生各自提交、您在"待审核"集中处理即可。

七、待审核（审核学生提交、改分、发布）

学生提交作业后，系统自动 OCR 批改生成预览，状态为 待审核。您需要在此复核、必要时手动改分，然后发布——发布后学生才能在"我的成绩"看到。

1. 查看待审核

切到 "待审核" Tab。左侧列表默认筛选 "仅待审核"（可切换为"仅已发布"/"全部"），列：ID / 学生 / 作业 / 提交时间 / 状态 / 得分率。点 "刷新" 更新。

手写作业OCR识别与批改系统

文件查看帮助

打开图片开始批改导出CSV导出HTML历史记录设置

作业批改作业管理待审核账号管理历史记录

待审核作业

筛选：

仅待审核

刷新

	ID	学生	作业	提交时间	状态	得分率
1	4	SA25225	select	2026-06-24 15:51:09	待审核	40.0%
2	3	SA25225	语文	2026-06-24 15:49:47	待审核	100.0%

批改结果（可编辑得分）

	题号	题型	识别文字	标准答案	匹配度	得分
1	1	填空题	白马	白马	100%	2
2	2	填空题	君子博学而日参省乎已，则知明...	君子博学而日参省乎已，则知明...	100%	2
3	3	填空题	万里悲秋常作客，百年多病独登...	万里悲秋常作客，百年多病独登台	100%	2
4	4	填空题	深思熟虑	深思熟虑	100%	2
5	5	填空题	差序	差序	100%	2

总分：10.0 / 10.0 （100.0%）

已选中 #3（SA25225 - 语文）【待审核】

保存改分发布

后端服务已连接 - 就绪

2. 查看明细

选中左侧一行，右侧自动载入该提交的每题批改明细（识别文字 / 标准答案 / 匹配度 / 得分）。

3. 手动改分（可选）

- 在右侧结果表里直接修改某题的"得分"/"是否正确"。
- 点"保存改分" → 系统按改动重算总分。提示"改分已保存（尚未发布）"。
- 可连续多次保存，以最后一次为准。

4. 发布

- 确认无误后点"发布"。
- 二次确认：发布后成绩对学生可见，且不可撤回为待审核。
- 发布成功后状态变为 已发布，学生"我的成绩"即可查看。

待审核期间学生看到的只是预览分数，发布后的才是最终成绩。

八、历史记录

记录所有批改（含现批现改与学生提交审核）。

- 进入：工具栏"历史记录"（Ctrl+H）。
- 搜索：按 文件名 / 日期范围 / 得分率范围 筛选，点搜索；刷新清空条件。
- 双击一行：弹出详情，看每题结果。
- 删除：选中 → 删除记录。
- 列表颜色：绿（ $\geq 80\%$ ）、黄（60~80%）、红（ $< 60\%$ ）。
- 底部：总作业数 / 总批改数 / 平均得分率。

手写作业OCR识别与批改系统

文件查看帮助

打开图片开始批改导出CSV导出HTML历史记录设置

作业批改作业管理待审核账号管理历史记录

批改历史记录

搜索条件

文件名: 按文件名搜索...

日期范围: 2026-05-24 2026-06-24

得分率: 0.00% 100.00%

搜索刷新

	ID	文件名	批改时间	总分	得分	得分率
1	116	QQ_1781752883567.png	2026-06-23 21:42:53	20.0	20.0	100.0%
2	115	QQ_1781752883567.png	2026-06-23 21:42:05	20.0	7.0600000000000005	35.3%
3	114	QQ_1781752883567.png	2026-06-23 21:41:22	20.0	20.0	100.0%
4	113	QQ_1781752883567.png	2026-06-23 21:40:52	20.0	3.7199999999999998	18.6%
5	112	QQ_1781752883567.png	2026-06-23 21:40:02	20.0	19.92	99.6%
6	111	QQ_1781752883567.png	2026-06-23 21:38:52	20.0	3.7199999999999998	18.6%
7	110	4922f1115f19ef56f34f323d4ec9c50d_720.png	2026-06-23 21:37:20	10.0	4.0	40.0%
8	109	5868766208d1e4e28ff60983a5fe4a29.jpg	2026-06-23 21:35:32	10.0	6.0	60.0%
9	108	af29613e51862a100caa334d251ef317.jpg	2026-06-23 21:34:24	10.0	10.0	100.0%
10	107	af29613e51862a100caa334d251ef317.jpg	2026-06-23 21:34:13	6.0	0.0	0.0%
11	106	af29613e51862a100caa334d251ef317.jpg	2026-06-23 20:51:13	10.0	10.0	100.0%
12	105	af29613e51862a100caa334d251ef317.jpg	2026-06-23 20:44:20	20.0	20.0	100.0%

查看详情删除记录

上一页第 1 页 / 共 8 页 (共109条)下一页

统计: 共97份作业, 116次批改, 平均得分率 48.0%

后端服务已连接 - 就绪

九、作业拍照规范（请转告学生）

识别效果很大程度取决于照片质量，建议要求学生：

书写：

1. 规范题号：1. 2. / 1、 2、 / (1) (2) 等清晰格式。
2. 字迹工整，不要太小、太潦草。
3. 选择题直接写 A/B/C/D。
4. 计算题在等号后写清最终结果，如 3+5=8。

拍照：

要求	说明
光线	充足均匀，避免阴影、反光
角度	尽量正对试卷，不要倾斜
清晰	文字清楚，不模糊
完整	所有题目都拍进画面
背景	桌面干净，减少干扰

十、快捷键

按键	功能
Ctrl+O	打开图片
Ctrl+G	开始批改
Ctrl+H	历史记录
Ctrl+Q	退出系统

十一、常见问题

Q: 启动后显示"后端服务未启动"?

关闭后重新双击"启动系统.bat"。仍失败请检查 Python 与依赖是否安装正确。

Q: 首次启动特别慢?

首次需加载识别模型，可能 1~3 分钟，属正常；之后每次几秒。

Q: 登录失败?

默认教师账号 `teacher / teacher`。学生账号由您在"账号管理"创建，学生无法自行注册。

Q: 学生端看不到作业?

检查"作业管理"里该作业是否为开放状态——关闭的作业学生端不显示。

Q: 学生提交了，但我在"待审核"看不到?

确认筛选不是"仅已发布"；点"刷新"。

Q: 识别结果和学生写的不一样?

照片质量、字迹、倾斜都会影响识别。建议让学生重拍；复杂作业可启用 AI 纠错。识别不完全准确时建议人工复核——这正是"待审核"改分功能的用途。

Q: 填空题学生写对了却判错?

填空题用模糊匹配，相似度 $\geq 80\%$ 判对。识别误差导致误判时，可在"待审核"手动改分。

Q: 发布后能撤回吗?

不能撤回为待审核。发布前请确认分数无误。

Q: 批改记录存在哪里？会丢吗？

`backend/homework_grader.db` (SQLite)。只要不删该文件，记录就不会丢。建议定期备份。

十二、作业 / 答案模板文件说明

作业与模板本质都是题目列表的 JSON 文件，熟悉文本编辑也可直接用记事本编辑：

```
{
  "questions": [
    {"number": 1, "type": "fill_blank", "answer": "北京", "points": 2.0},
    {"number": 2, "type": "multiple_choice", "answer": "B", "points": 2.0},
    {"number": 3, "type": "multiple_choice", "answer": "AC", "points": 3.0},
    {"number": 4, "type": "calculation", "answer": "15", "points": 3.0}
  ]
}
```

字段	含义	可选值
number	题号	1, 2, 3...
type	题型	fill_blank(填空) / multiple_choice(选择) / calculation(计算)
answer	标准答案	任意文本
points	分值	任意数字

项目的 `templates/sample_template.json` 有一份示例供参考。